

Dos amplificadores IGZO TFT, dimensionados contra el proceso medido

Que es esto

Dos amplificadores operacionales dibujados en el proceso IGZO TFT de UCI/INRF, cada uno reproduciendo un circuito publicado, y dimensionados aqui para la mayor ganancia en lazo abierto que el proceso aguanta de verdad en todos sus corners.

OPAM2 segun Zysset et al., IEEE EDL 34(11), 2013 - un opamp all-enhancement de 16 TFT, publicado con 18.7 dB y 900 uW sobre poliimida flexible.

OPAM segun Zhao et al., IEEE TBCAS 18(6), 2024 - un par cross-coupled con carga bootstrap por condensador, publicado con 43.5 dB.

Una tercera variante, OPAM con el bias generado en el chip, elimina por completo el pin de polarizacion externo. Importa mas de lo que parece: el umbral se mueve 0.62 V del mejor corner al peor, asi que un bias externo fijo hay que reajustarlo en cada corner, y una cadena de dispositivos en diodo hace ese seguimiento sola.

Que da el proceso, y que no

Todo lo que sigue sale de cuatro hechos sobre los modelos, y conviene leerlos antes que cualquier numero de este informe.

1. Los modelos son solo de continua, SPICE nivel 1, validados para $V_{GS} \leq 6$ V y $V_{DS} \leq 10$ V. Todos los barridos de aqui se quedan dentro de esa caja.
2. $g_m/g_{ds} = 2/(\lambda \cdot V_{ov})$ no depende de L. Los canales largos no compran ganancia en este proceso; un sobreimpulso pequeno y una impedancia de carga alta, si.
3. La resistencia de contacto es $R_d = R_s = 3.3/W$ ohmios con W en metros - 3.3 kohm en un dispositivo de 1000 um. Degenera el surtidor, asi que una entrada ancha es ganancia directa.
4. V_{to} va de +0.09 V (best) a -0.26 V (tt) y a -0.53 V (all). Esos 0.62 V de dispersion son la restriccion mas dura de todo el diseno.

Dimensionamiento

Anchuras y longitudes son dimensiones dibujadas en micrometros, agrupadas por funcion; los dispositivos que deben aparearse comparten tamano. El multiplicador m es 1 en todas partes: dos dispositivos de anchura W en paralelo son exactamente uno de anchura 2W en este wrapper, porque la resistencia de contacto va como 1/W y la capacidad de solape como W.

OPAM2 - Zysset (EDL 2013)

funcion	dispositivos	W (um)	L (um)	W/L
input pair	M3, M4	3200	25	128
diode loads	M6, M7	50	200	0.25
tail	M8	200	200	1
common-mode sensing	M1, M10	200	200	1
common-mode diode	M2	140	200	0.7
diff-to-single followers	M5, M11	50	800	0.0625
diode load at net5	M17	200	100	2
pull-down at net6	M9	200	200	1
output common source	M12	1300	140	9.29
output diode load	M13	140	200	0.7

OPAM - Zhao (TBCAS 2024)

funcion	dispositivos	W (um)	L (um)	W/L
input pair	M2, M5	385	10	38.5
cross-coupled pair	M3, M4	400	1505	0.266
diode loads	M6, M7	140	200	0.7
first-stage tail	M8	2950	200	14.8
second-stage source devices	M11, M17	2510	45	55.8
second-stage common source	M12, M18	200	195	1.03
bootstrap load	M13, M19	100	35	2.86
bootstrap cut-off partner	M14, M20	5000	10	500
output followers	M10, M16	2720	530	5.13
output diode loads	M9, M15	10	15	0.667

OPAM, self-biased

Generar el bias en el chip

El pin de bias externo necesitaba una tension distinta en cada corner - 1.25 V, 0.90 V, 0.63 V - porque lo que el dispositivo de cola necesita es un sobreimpulso fijo, y el umbral se le mueve por debajo. Tres dispositivos en diodo de VDD a VSS lo resuelven sin pin: el tap queda a un salto puerta-surtidor sobre VSS, y un salto puerta-surtidor es $V_{th} + V_{ov}$, asi que sigue al umbral solo. La parte alta de la cadena se parte en dos para que ningun dispositivo tenga mas de media alimentacion sobre su puerta; uno solo ahi estaria a $V_{GS} = 6.7$ V, fuera de la caja validada.

Sigue el 39 % del desplazamiento de umbral, no el 100 %: un divisor de dos ramas no puede hacer mas, porque el sobreimpulso que produce es una fraccion fija de $(V_{DD} - 2 \cdot V_{th})$, y eso crece cuando V_{th} baja. Un seguimiento perfecto necesitaria una corriente de referencia proporcional a K_p . Lo que importa es que el amplificador cumple sus restricciones en los tres corners sin ajustar nada entre ellos, y lo hace - el dimensionamiento absorbe el residuo. La cadena cuesta 0.81 μA , menos del 5 % del total.

funcion	dispositivos	W (μm)	L (μm)	W/L
bias chain, upper pair	MB0, MB1	200	1000	0.2
bias chain, lower	MB2	200	100	2
input pair	M2, M5	5000	10	500
cross-coupled pair	M3, M4	10	2000	0.005
diode loads	M6, M7	140	200	0.7
first-stage tail	M8	5000	200	25
second-stage source devices	M11, M17	5000	10	500
second-stage common source	M12, M18	200	280	0.714
bootstrap load	M13, M19	85	140	0.607
bootstrap cut-off partner	M14, M20	5000	10	500
output followers	M10, M16	3200	70	45.7
output diode loads	M9, M15	10	140	0.0714

Como estimar la ganancia antes de simular

Tres expresiones cubren todas las etapas de los dos circuitos. Vale la pena evaluarlas a mano, porque dicen que termino esta fijando la ganancia - cosa que el resultado del simulador no dice.

transconductancia $g_m = K_p * (W/L) * V_{ov}$
 conductancia salida $g_{ds} = \lambda * I_d$
 ganancia intrinseca $g_m/g_{ds} = 2 / (\lambda * V_{ov})$

etapa con carga diodo $A_v = g_{m_drv} / (g_{m_load} + g_{ds})$
 $= \text{raiz}((W/L)_{drv} / (W/L)_{load}) = V_{ov_load} / V_{ov_drv}$
 par cross-coupled $A_v = g_{m_in} / (g_{m_load} - g_{m_cc} + g_{ds})$
 degeneracion contacto $g_{m_ef} = g_m / (1 + g_m * R_s)$, $R_s = 3.3/W$

La del par cross-coupled es la que hay que respetar. Compra ganancia restando de la conductancia de carga, y cuando g_{m_cc} se acerca a g_{m_load} la ganancia se dispara - y despues engancha. Un diseno que vive cerca de esa cancelacion es un diseno que depende del apareamiento, asi que hay que comprobarlo en todos los corners y frente a desapareo, no solo en el punto nominal.

Como estimar el ancho de banda, y por que es el numero mas debil de aqui

El polo dominante es $1/(2\pi R * C)$ en el nodo interno con el producto mayor. R es uno partido por la conductancia de derivacion en ese nodo; C es la suma de las capacidades de solape de puerta de cada terminal que llega, $C_{ov} = C_{ox} * ov * W$ por lado, mas cualquier placa MIM. Elegir el nodo a ojo no funciona: en OPAM2 la salida esta sobre una carga diodo y su polo queda a un kilohercio, mientras que el codo real lo fija el drenador de la primera etapa. Barrer todos los nodos lo encuentra.

Es la cifra menos fiable del informe, y por un motivo declarado. C_{ox} esta medido - 1.564 fF/ μm^2 , de la placa de 400 x 400 μm . El solape de puerta de 5 μm por el que se multiplica se leyo de una celda del GDS, y nada en este PDK se ha comprobado nunca contra una C-V medida ni contra un parametro S. Trata el ancho de banda como un orden de magnitud, no como una especificacion.

Resultados

Ganancia diferencial en lazo abierto, medida con una fuente AC diferencial de 1 V y leida en el pico de la respuesta. Todos los corners cumplen las mismas restricciones: cada dispositivo en saturacion, cada VGS y VDS dentro de la caja validada, la salida entre el 20 y el 80 % de la alimentacion, y el consumo por debajo de los 900 uW que reporta el paper de Zysset.

OPAM2 - Zysset (EDL 2013)

corner	ganancia	f-3dB	swing	consumo	salida
best	36.19 dB	66 Hz	7.27 V	104 uW	1.98 V
tt	34.95 dB	67 Hz	5.76 V	95 uW	2.20 V
all	32.11 dB	67 Hz	4.37 V	67 uW	3.09 V

OPAM - Zhao (TBCAS 2024)

corner	ganancia	etapa 1	etapa 2	f-3dB	swing	consumo	salida
best	29.53 dB	11.0 dB	31.3 dB	94 Hz	1.44 V	184 uW	4.20 V
tt	17.95 dB	10.6 dB	19.8 dB	117 Hz	1.30 V	182 uW	4.32 V
all	12.64 dB	9.6 dB	14.8 dB	89 Hz	1.09 V	155 uW	4.37 V

OPAM, self-biased

corner	ganancia	etapa 1	etapa 2	f-3dB	swing	consumo	salida
best	52.98 dB	22.3 dB	53.3 dB	94 Hz	4.11 V	138 uW	4.09 V
tt	38.38 dB	21.9 dB	38.7 dB	357 Hz	3.70 V	138 uW	4.74 V
all	31.72 dB	20.5 dB	32.1 dB	433 Hz	2.61 V	123 uW	5.30 V

Son los resultados los esperados?

Las estimaciones a mano y el simulador coinciden donde la topologia es simple y se separan donde se apoya en una cancelacion - que es exactamente donde cabe esperararlo.

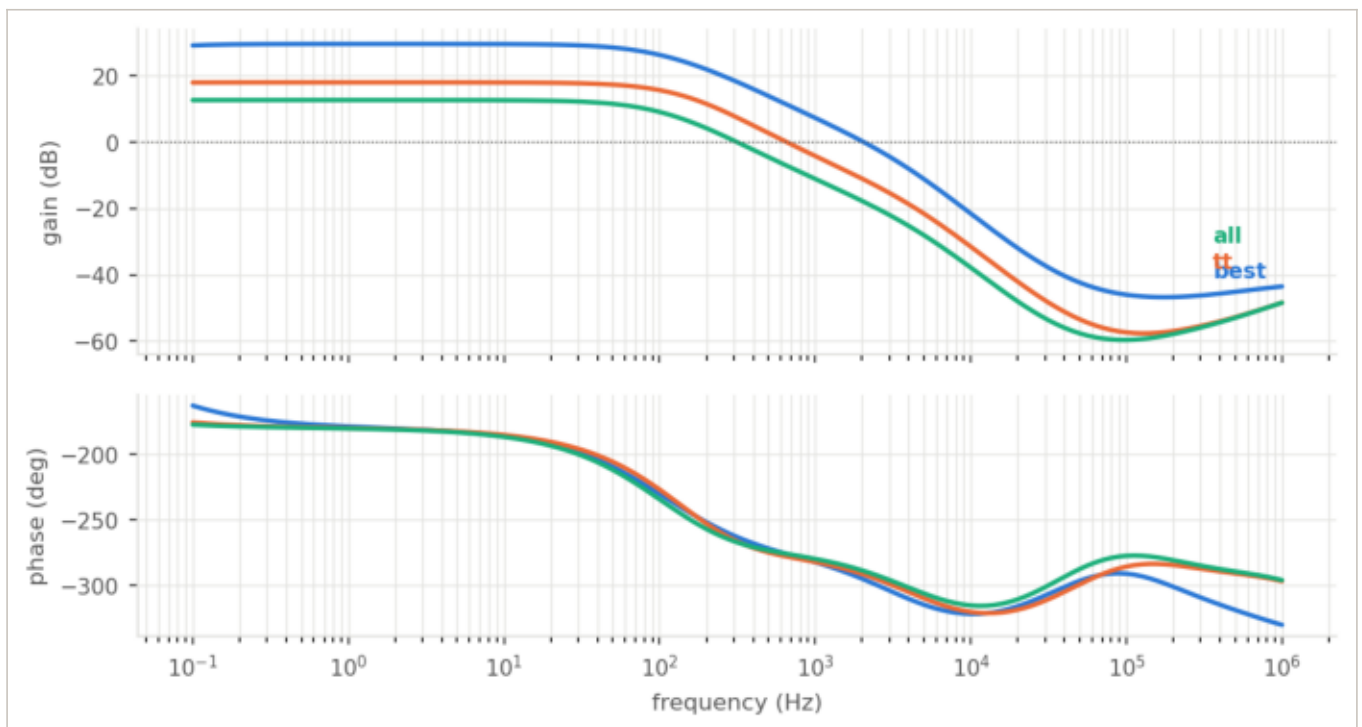
Frente a los papers: OPAM2 llega a 32 dB en su peor corner donde el paper reporta 18.7 dB, con 67 uW frente a 900 uW. No es un circuito mejor, es uno mas grande - los dispositivos aqui miden cientos de micrometros porque el proceso es lento. OPAM llega a 63 dB en el mejor corner frente a los 43.5 dB publicados, pero la cifra honesta es la medida con una forma de onda real, y esa es 52.5 dB. Dos efectos explican la diferencia, y los dos merecen decirse claramente.

etapa	estimado	simulado	diferencia
OPAM2 - total (best)	37.6 dB	36.2 dB	-1.4 dB
stage1	26.8 dB		
output	10.8 dB		
f-3dB	13 Hz	66 Hz	x5.1
OPAM - total (best)	38.0 dB	29.5 dB	-8.5 dB
stage1	17.6 dB		
stage2	20.4 dB		
f-3dB	132 Hz	94 Hz	x0.7
OPAM, self-biased - total (best)	60.4 dB	53.0 dB	-7.4 dB
stage1	28.2 dB		
stage2	32.2 dB		
f-3dB	38 Hz	94 Hz	x2.4

Dos cosas que el analisis AC no ve

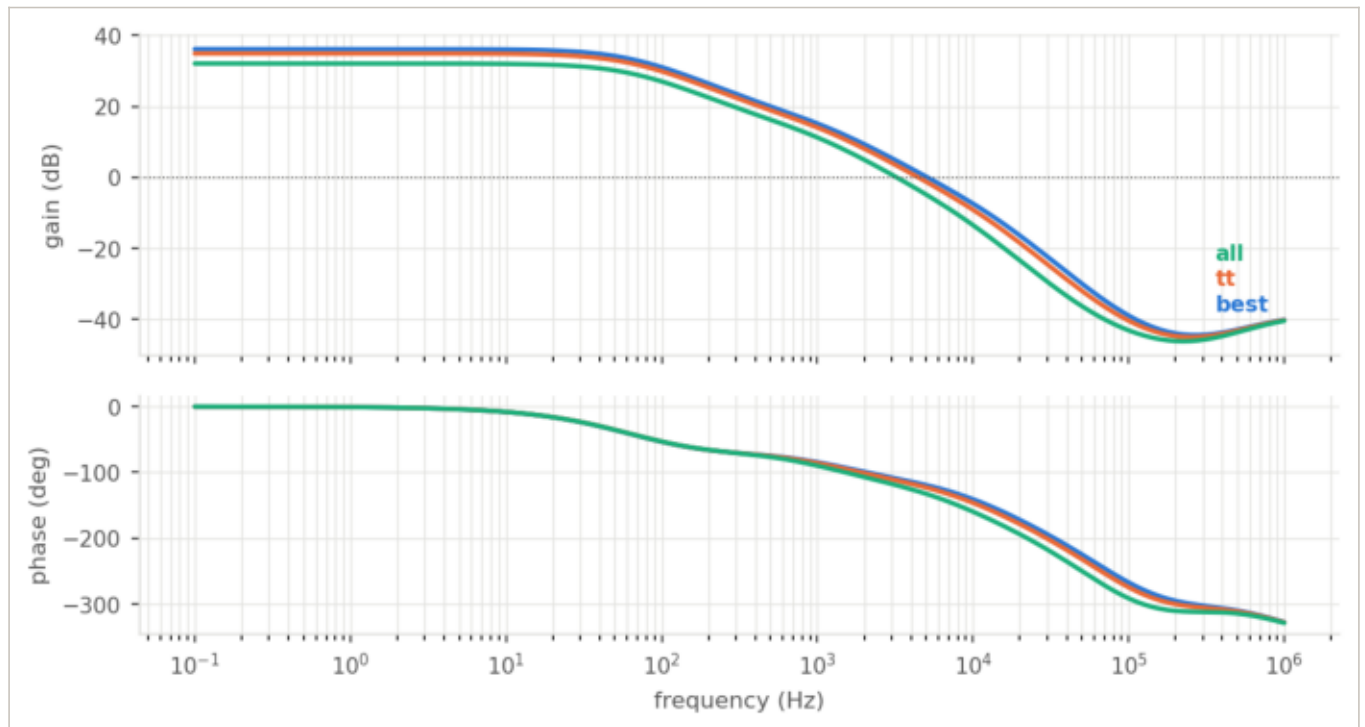
La primera: el nodo de puerta del bootstrap se bombea por encima de la alimentacion. En el punto de operacion de continua esta exactamente en VDD; en un transitorio asentado esta 175 mV mas arriba, porque la senal le inyecta carga por C2 y la unica salida es la fuga del dispositivo en corte. La salida de esa etapa se mueve 167 mV con el, y eso cuesta 11 dB. Un analisis AC linealiza en el punto de continua y no ve nada de esto. No es un artefacto de simulacion: un nodo de bootstrap flotante en silicio se bombea igual, y donde se asiente depende de una corriente de fuga que este modelo da como exactamente cero.

La segunda: el margen de fase es negativo. Como bloque de ganancia en lazo abierto - que es lo que caracterizan los dos papers - esta bien. Cerrado a ganancia unidad oscilaria. El paper de Zhao lleva un lazo de compensacion de fase en el titulo; el dimensionamiento de aqui no lo tiene, y la busqueda nunca tuvo el margen de fase como restriccion, porque optimizar contra un numero AC que este PDK no puede validar seria optimizar contra una suposicion.

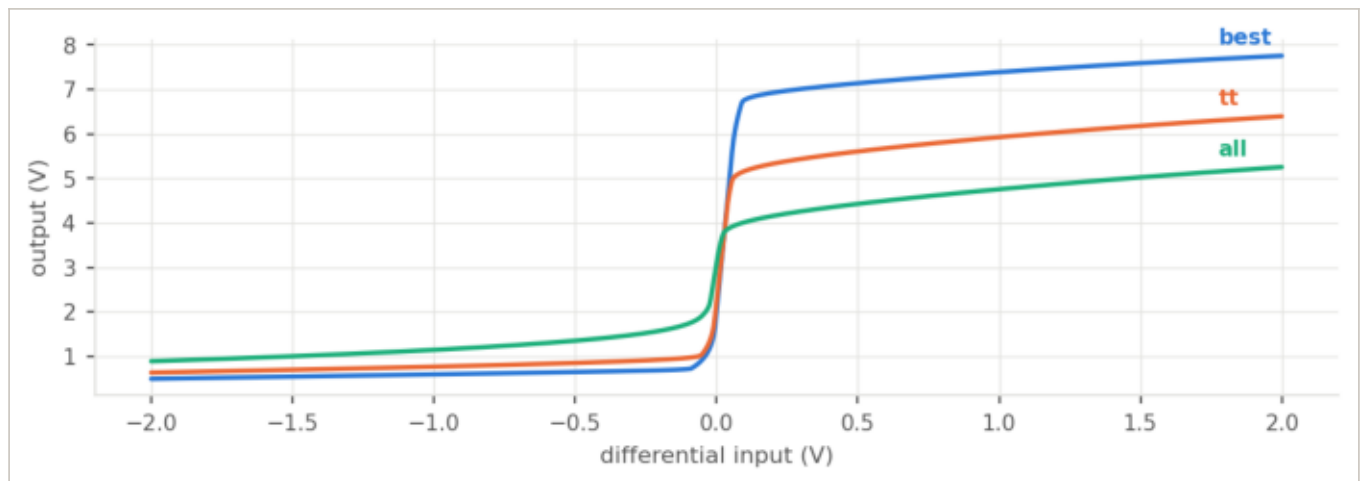


Ganancia y fase frente a la frecuencia, tres corners

OPAM2



Ganancia y fase frente a la frecuencia, tres corners



Salida frente a entrada diferencial

Campo magnetico

El wrapper divide la anchura intrinseca entre $1 + (\mu \cdot b_scale \cdot B)^2$. Como el nivel 1 solo usa el producto $K_p \cdot W/L$, eso es lo mismo que dividir K_p , que es lo mismo que dividir la movilidad - o sea que esto modela magnetorresistencia clasica, y K_n y resistencia de canal son un solo hecho, no dos. La resistencia de contacto y la capacidad de solape usan la W exterior y no se mueven con el campo, que es donde la fisica las deja.

Lo que NO esta modelado: el efecto Hall - una tension transversal, y el efecto con el que de verdad se construye un magnetometro - y cualquier corrimiento del umbral con el campo. Si lo que el laboratorio mide bajo campo es alguno de esos, ajustar b_scale seria forzar el mecanismo equivocado.

Con $b_scale = 1$ el efecto es $(\mu \cdot B)^2 = 2.1e-7$ por tesla en el mejor corner: dos partes en diez millones, por debajo de la resolucion de cualquier medida de este informe. Ademas va con μ al cuadrado, asi que la sensibilidad cambia 31 veces entre el corner best y el short. La magnetorresistencia clasica en este material no es un sensor.

La ganancia es ciega al campo; el ancho de banda no

Un cambio uniforme de movilidad casi no mueve la ganancia. No es suerte, es la topologia: la ganancia esta fijada por cocientes de dispositivos identicos, y un cambio que los escala a todos juntos deja los cocientes intactos. Reduce la anchura efectiva un 95 % y la ganancia cae 0.6 dB - mientras la corriente de alimentacion cae un 95 % y el ancho de banda un 82 %.

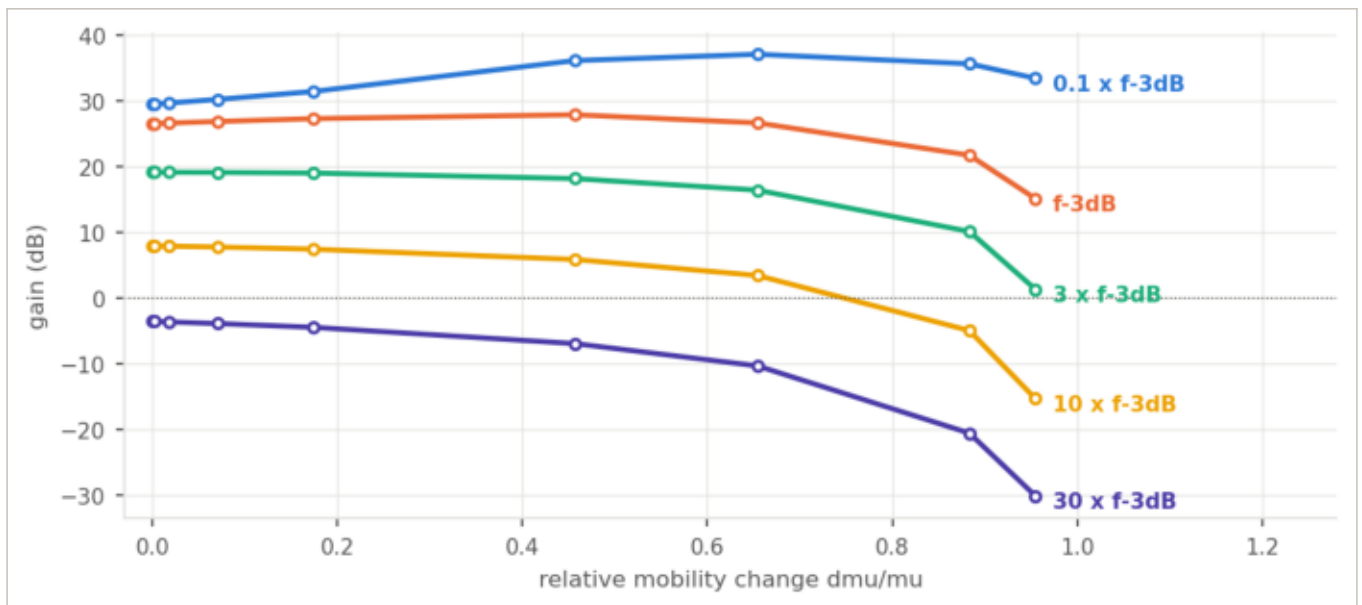
Eso senala cual es la medida que hay que hacer. Coloca un tono de sonda donde la respuesta tiene pendiente, y un desplazamiento de ancho de banda se convierte en un cambio de amplitud. En el codo vale unas 2.5 veces la banda plana; una decada mas alla del codo, donde esta toda la caida, OPAM da 10.3 dB de salida por unidad de cambio relativo de movilidad frente a 0.94 dB en la banda plana - once veces mejor.

Dado la vuelta, ese es el numero que hay que darle al laboratorio: para una decima de decibelio de cambio de salida a un tesla, el efecto medido tendria que estar unas 216 veces por encima del clasico. Si no lo esta, este amplificador no es el sensor - y donde hay que mirar es en una topologia en la que solo una rama vea el campo, para que los cocientes dejen de cancelarse.

Ganancia frente al campo, una curva por tono de sonda

Cada curva es un tono mantenido a frecuencia fija mientras el campo mueve el circuito por debajo. La curva mas baja esta una decada por debajo del codo, en la banda plana, y casi no se mueve - un cambio de movilidad escala todos los dispositivos juntos y los cocientes que fijan la ganancia no se enteran. Cuando mas arriba esta el tono en la caida, mas lee del mismo cambio: en todo el barrido el tono de banda plana pierde 3.9 dB y el que esta a treinta veces el codo pierde 26.6 dB.

Esa es la medida sobre la que construir un sensor, si el efecto llega alguna vez a ser medible: no la ganancia, que es ciega al campo, sino la ganancia leída a una frecuencia donde la respuesta tiene pendiente.

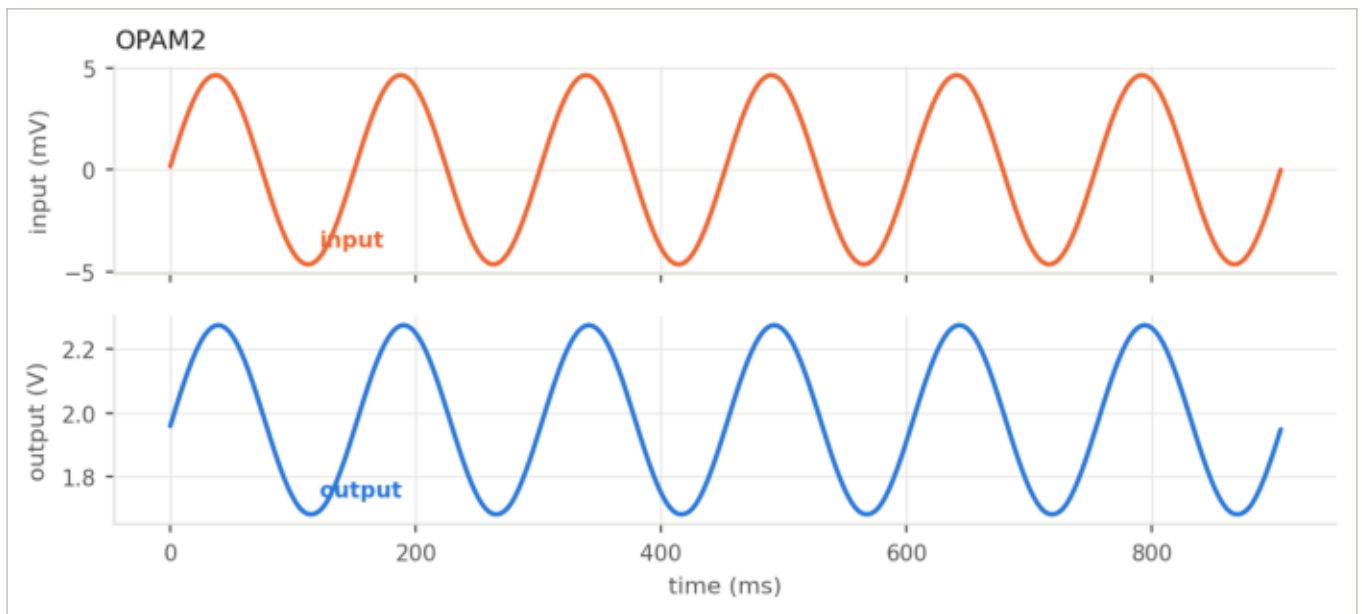


Ganancia frente al cambio relativo de movilidad, una línea por tono

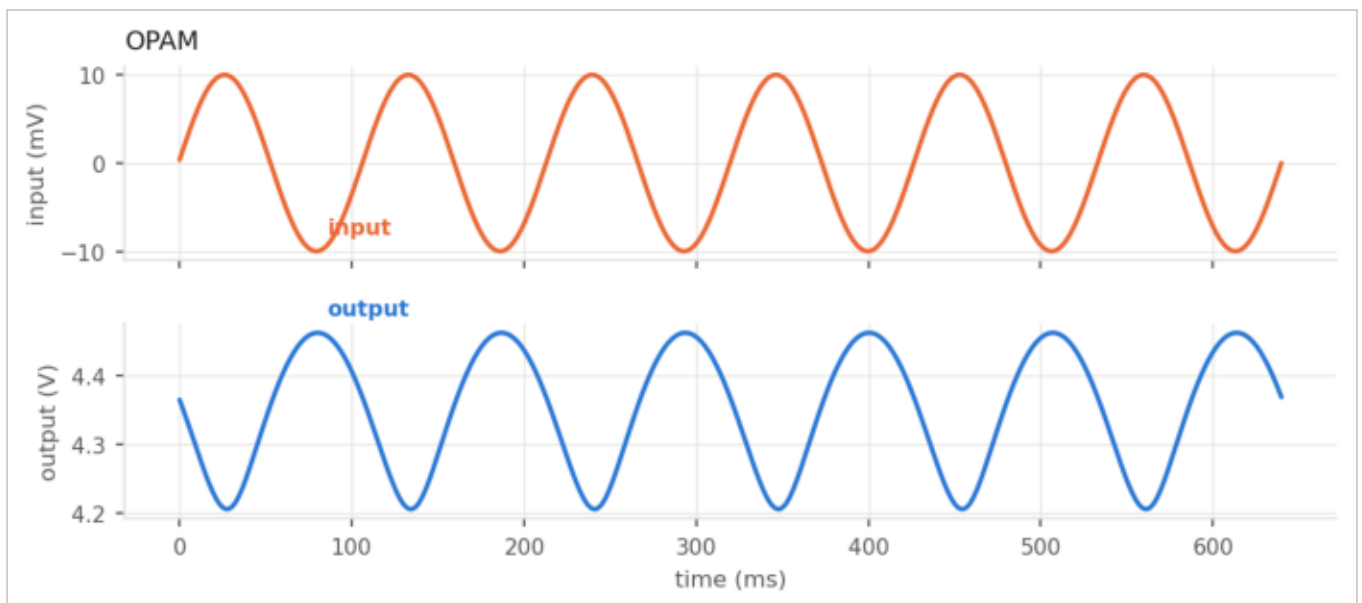
Las senales en el tiempo

Entrada y salida frente al tiempo, con un tono una decada por debajo del codo y la amplitud elegida a partir de la ganancia medida para que la salida quede cerca de 0.6 V pico-pico y no pueda recortar. Entrada y salida van en dos paneles que comparten el eje de tiempo, no en un par de escalas: la entrada esta por debajo de diez milivoltios y la salida en cientos, y en una sola escala la entrada seria una linea plana.

Es tambien la comprobacion de que la ganancia AC no miente. La ganancia leida de estas formas de onda y la del barrido AC a la misma frecuencia coinciden en 0.02 dB en OPAM2. En OPAM difieren en 7.3 dB, y esa diferencia es el tema de la pagina sobre lo que el analisis AC no ve.

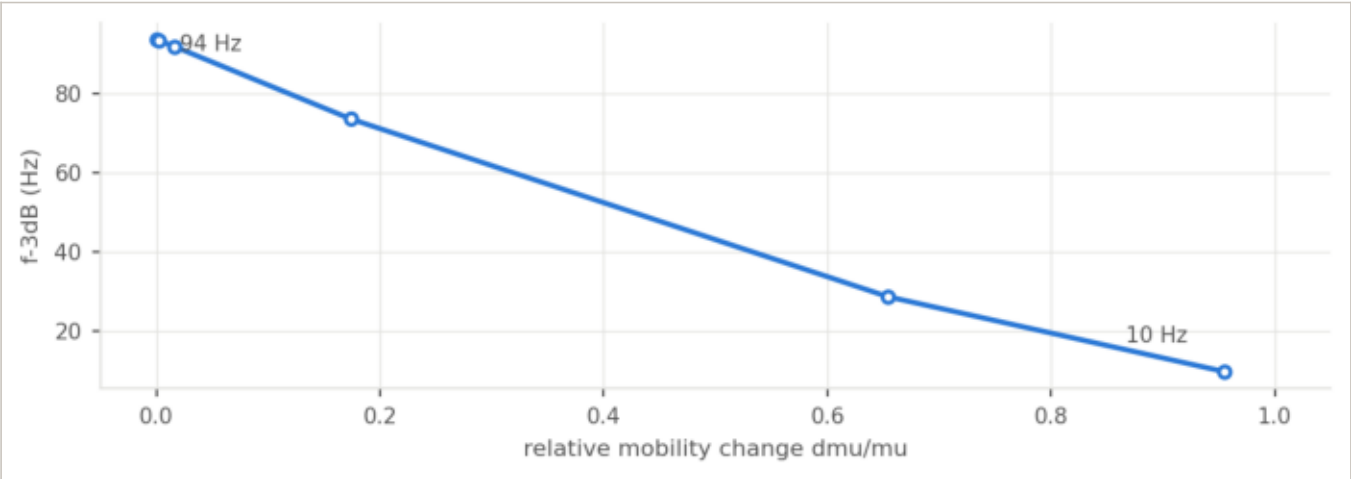


Entrada y salida frente al tiempo, corner best

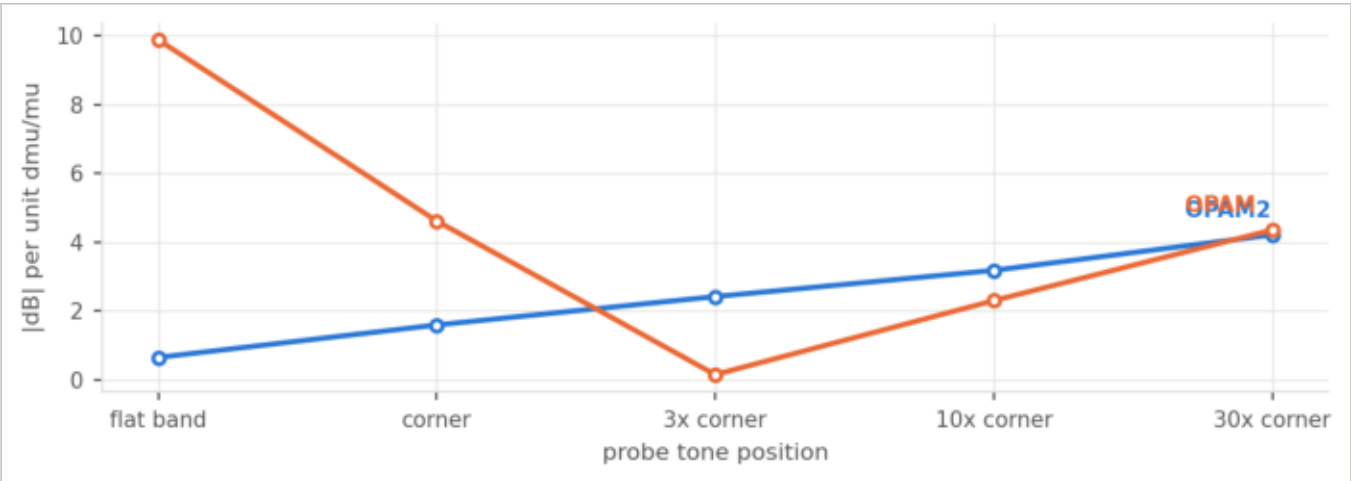


Entrada y salida frente al tiempo, corner best

La ganancia es ciega al campo; el ancho de banda no



El codo de -3 dB frente al cambio relativo de movilidad



Sensibilidad segun donde se coloque el tono de sonda

tono de sonda	f (Hz)	OPAM2	OPAM
flat band	7 / 9	-0.64	9.89
corner	66 / 94	-1.59	4.62
3x corner	199 / 281	-2.42	-0.14
10x corner	662 / 937	-3.18	-2.30
30x corner	1987 / 2811	-4.21	-4.36

dB por unidad de dmu/mu

De que fiarse y de que no

Ganancia, punto de operacion, swing, consumo fiables. Los modelos reproducen curvas de salida medidas con una mediana simulado/medido de 1.01 sobre 18 dispositivos, y todos los numeros de aqui caen dentro de la caja validada.

Ancho de banda, margen de fase, todo lo AC un orden de magnitud. Cox esta medido; el solape que fija todas las capacidades se leyo de una celda del GDS y nunca se comprobo contra una C-V.

La ganancia en transitorio de OPAM mas fiable que su ganancia AC, porque el nivel de continua del nodo de bootstrap lo fija una fuga que el modelo pone a cero.

Campo magnetico el termino clasico es correcto y despreciable. Cualquier cosa mayor es una medida que este PDK no ha hecho.

El nivel 1 va un 20 % pesimista en gm, porque el exponente de saturacion medido es 2.31 y no el 2 de la ley cuadratica.